

10- Bilgisayar Altyapısı - Networking (Ağ İletişimi)

Unat Teksen

28 Nisan

1 Bölüm 1: Enterprise Altyapının Evrimi

Veri merkezlerini ve ağları anlamak için kurumsal altyapının evrimini bilmek gerekir. Bu evrim, modern ağ mimarilerine duyulan ihtiyacı açıklar.

1.1 Kurumsal Altyapının 4 Aşaması

- **Aşama 1: Monolitik Uygulama (Monolithic App)**
 - **Tanım:** Tüm işlevlerin bir arada bulunduğu, tek bir sunucuda çalışan uygulama modeli.
 - **Ağ İhtiyacı:** Minimum → Uygulama tek sunucuda olduğu için sunucular arası iletişim yok.
 - **Protokol:** Proprietary (tescilli/şirkete özel, standart olmayan).
 - **Analoji:** Köydeki tek dükkan. Alışverişin tamamı orada olur, dışarı çıkılmaz. Ağ trafiği sıfırdır.
- **Aşama 2: Client-Server (İstemci-Sunucu)**
 - **Tanım:** İstemciler (kullanıcılar) ve sunucular ayrılır. İstemci, sunucuya ağ üzerinden bağlanır.
 - **Ağ İhtiyacı:** Yüksek → Ancak sadece **kurum içinde (LAN: Local Area Network)**.
 - **Protokol:** TCP/IP + Proprietary protokoller.
 - **Özellik:** Uygulamalar dışarıya açılmaz, duvarlar içinde kalır.
 - **Analoji:** Köyde birden fazla dükkan var, aralarında iletişim var ama köy dışına çıkılmaz.
- **Aşama 3: Web Uygulamaları (Web Applications)**
 - **Tanım:** İnternet üzerinden herhangi bir yerden erişilebilen uygulamalar.
 - **Ağ İhtiyacı:** Evrensel TCP/IP.
 - **Özellikler:**
 - * Uygulamalara her yerden erişilebilir.

- * Sunucu katmanlara ayrılır: **Web Frontend + Application + Database + VM.**
- * Her katman ayrı birimlerde çalışabilir.
- **Analoji:** Köy internete bağlandı, dışarıdan insanlar alışveriş yapıyor. Dükkan ön yüz, depo ve kasiyerlik olarak bölündü.
- **Aşama 4: Mikroservisler (Microservices)**
 - **Tanım:** Uygulamalar küçük, bağımsız çalışan servislere bölünür ve altyapı cloud'a (buluta) taşınır.
 - **Özellikler:**
 - * Altyapı cloud sağlayıcılara geçer.
 - * Sunucular mikroservislere bölünür.
 - * Sunucudan sunucuya trafik **dramatik şekilde artar.**
 - **Kritik Nokta:** Bu aşamada **East-West trafik (sunucular arası)**, North-South trafikten (internet-sunucu arası) çok daha önemli hale gelir.

Ana Çıkarım (Main Takeaway)

Ağ gereksinimleri her aşamada katlanarak artar. Monolitik'te sıfır ağ ihtiyacı varken, mikroservislerde on binlerce sunucu birbiriyle konuşmak zorundadır.

2 Bölüm 2: Veri Merkezleri (Data Centers)

2.1 Veri Merkezi Nedir?

- **Tanım:** Bir cloud computing servisini desteklemek için gereken **tüm fiziksel altyapının** toplandığı yerdir. (Oda, bina veya binalar topluluğu).
- **Kullanım Alanları:** Cloud computing, Cloud storage, Web servisleri.
- **Ölçek:** Modern veri merkezleri **1.000 ila 1.000.000** sunucu içerebilir.

2.2 Warehouse Scale Computing (WSC) — Depo Ölçekli Hesaplama

En büyük veri merkezleri WSC olarak adlandırılır:

- **100.000+** sunucu içerebilir.
- Devasa soğutma sistemleri gerektirir.
- Güç kaynağı çok kritiktir (Yenilenebilir enerji kullanımı artmaktadır).
- *Not:* Microsoft'un deniz altına yerleştirdiği veri merkezi projesi bile vardır!

Bileşen	Açıklama
Servers (Sunucular)	İşlem gücü sağlar.
Storage (Depolama)	Verileri saklar.
Networking	Sunucuları birbirine bağlar.
Cooling Systems	Isı yönetimi (chiller, cooling tower).
Power Supply	Güç dağıtımı, UPS, transformatörler.
Failure Recovery	Yedeklilik sistemleri.

2.3 Veri Merkezi Fiziksel Altyapısı

- **Tanım — UPS (Uninterruptible Power Supply):** Elektrik kesilmesi durumunda jeneratörler devreye girene kadar sunucuların çalışmasını sağlayan batarya sistemleri.
- **Fiziksel Yerleşim:**
 - Sunucular **rack (raf)** içine yerleştirilir.
 - Her rack **42U** (rack unit) kapasitelidir.
 - $1U = 44.45$ mm yükseklik.

Exam Focus (Sınav Odak Noktası)

- **Veri merkezinde 4 maliyet kategorisi:** %45 Sunucular, %25 Altyapı, %15 Güç, %15 Ağ.
- **Veri merkezi fiziksel bileşenleri:** Sunucular, Depolama, Ağ, Soğutma, Güç, Failure Recovery.

3 Bölüm 3: Bisection Bandwidth (Bölüm Bant Genişliği)

Networking'in kalbinde yer alan ve **sınavda kesinlikle çıkacak** bir kavramdır.

3.1 Problem: Ağ Neden Kolayca Ölçeklenemiyor?

- Sunucu/depolama kapasitesini ikiye katlamak kolaydır (2 kat sunucu eklersin).
- **Ağda durum farklıdır:**
 - *Leaf (yaprak) bandwidth* artırmak kolaydır (2 kat sunucu = 2 kat port = 2 kat bandwidth).
 - Ancak **her sunucunun her diğer sunucuyla tam hızda konuşması** gerekiyorsa → **Bisection Bandwidth** problemi ortaya çıkar.

3.2 Bisection Bandwidth Nedir?

- **Tanım:** Bir ağı **tam ortadan ikiye** böldüğümüzde, iki yarım arasındaki en dar geçitteki toplam bant genişliğidir.

- **Formülasyon:**

$$l \cdot L \geq C \cdot \frac{S}{2}$$

- S = Toplam sunucu sayısı.
- C = Her sunucunun port hızı (Örn. 10 Gbit/s).
- l = Bisection cut-set'teki link (kablo) sayısı.
- L = Her linkin bant genişliği.

- **Ne Anlama Gelir?:** Sol yarıdaki tüm sunucular sağ yarıya tam hızda veri gönderiyorsa, ortadaki linkler bu yükü taşıyabilmelidir.

3.3 Topolojiler ve Analoji

- **Tek link ($l=1$):** Tüm trafik tek kablodan geçer $\rightarrow$ **Darboğaz (Bottleneck)**.
- **İki link ($l=2$):** Biraz daha iyi.
- **$\sqrt{S}$ link:** İdeal durum $\rightarrow$ Bisection bandwidth yeterli.
- **Analoji:** Bir şehri ikiye bölen köprüler. Tüm trafik tek köprüden geçerse tıkanıklık kaçınılmazdır. Köprü sayısı artarsa trafik akar.

Ana Çıkarım (Main Takeaway)

Sunucu sayısını ikiye katlamak için sadece leaf bandwidth değil, **bisection bandwidth da ikiye katlanmalıdır**. Bu, ağ tasarımı çok karmaşık hale getirir. **Sınav Odak Noktası:**

- Bisection bandwidth formülünü bil: $l \cdot L \geq C \cdot S/2$.
- Değişkenlerin (l, L, S, C) anlamını bil.
- Ağın ölçeklenmesi neden zor? $\rightarrow$ Bisection bandwidth sorunu ile açıkla.

4 Bölüm 4: DCN (Veri Merkezi Ağı) Sınıflandırması

DCN (Data Center Network) üç ana kategoride sınıflandırılır:

Tür	Açıklama
Switch-Centric	Paket yönlendirme tamamen switch'ler tarafından yapılır.
Server-Centric	Sunucular birden fazla NIC ile switch görevi de görür.
Hybrid	Switch ve sunucular birlikte paket yönlendirir.

- **Tanım — NIC (Network Interface Card):** Sunucuların ağa bağlanmasını sağlayan donanım kartı.

5 Bölüm 5: East-West ve North-South Trafik

Modern veri merkezi tasarımı anlamak için **kritik** kavramlardır.

5.1 Traffic Flow Directions (Trafik Akış Yönleri)

```

Internet
  ↑↓ (North-South)
  [Switching Layer]
  ++++++→ (East-West)
[Server] [Server] [Server]

```

• North-South (NS) Trafik:

- **Tanım:** Veri merkezi ile **dış dünya (internet)** arasındaki trafik.
- **Yön:** Veri Merkezi ↔ İnternet.
- **Örnek:** Bir kullanıcının web sitesine erişmesi.

• East-West (EW) Trafik:

- **Tanım:** Veri merkezi **içindeki** sunucular arasındaki trafik.
- **Yön:** Sunucu ↔ Sunucu (İç trafik).
- **Örnek:** Web sunucusunun veritabanı sunucusuna sorgu göndermesi.

5.2 East-West Trafiğin Kaynakları

1. **Storage Replication (Depolama Replikasyonu):** Hadoop'ta her verinin en az **3 kopyası** tutulur (2'si aynı rack'te, 1'i farklı rack'te).
2. **VM Migration (Sanal Makine Göçü):** VM'i bir sunucudan diğerine taşımak büyük iç trafik yaratır.
3. **NFV (Network Function Virtualization):** Veri bir dizi VM'den geçer (Firewall → Web Server → Parental Control → Accounting). Her adım ayrı sunucudur.

5.3 Sayısal Önem (İstatistikler)

- **Veri merkezi içinde:** East-West %76, North-South %17, inter-DC %7.
- **Campus ağlarında:** North-South %90+.
- **Çarpıcı İstatistik:** 1 byte'lık North-South trafik, ortalama **100 byte** East-West trafik yaratır!

5.4 East-West Trafik Türleri

Tür	Açıklama	Örnek
Unicast	Noktadan noktaya	VM migration, data backup
Multicast	Bir-den-çoğa	Software update, data replication
Incast	Çok-tan-bire	MapReduce'un reduce aşaması

- **Incast Problemi:** Çok sayıda sunucu aynı anda tek bir sunucuya veri gönderir → switch buffer'larını taşırır → ciddi performans sorunu yaratır.

Ana Çıkarım (Main Takeaway)

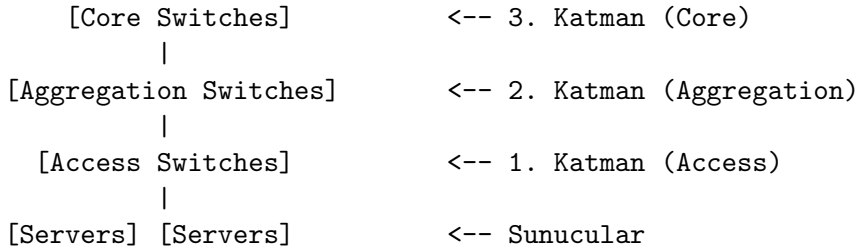
Modern veri merkezlerinde **East-West trafik**, **North-South** trafikten çok daha fazladır. Ağ mimarisi bu gerçekliğe göre tasarlanmalıdır. **Sınav Odak Noktası:**

- EW vs NS trafik farkını açıkla.
- EW trafiğin kaynaklarını say (Replication, VM Migration, NFV).
- Unicast, Multicast, Incast'i tanımla, örnek ver.
- Rakamları bil: %76 EW, %17 NS, %7 Inter-DC.

6 Bölüm 6: Classical 3-Tier Architecture (Klasik 3 Katmanlı Mimari)

6.1 Genel Yapı

- **Tanım:** Veri merkezi ağını 3 farklı katmana ayıran klasik switch-centric mimaridir.



Katman	Türkçe	Görev
Core	Çekirdek	İnternet bağlantısı, yüksek hızlı yönlendirme.
Aggregation	Toplama	Access switch'leri birbirine bağlar.
Access	Erişim	Sunucuları ağa bağlar (TOR switch).

Bağlantı Kuralları:

- Her access switch → en az **2 aggregation switch'e** bağlıdır (yedeklilik için).
- Her aggregation switch → core switch'lere bağlıdır (gateway).

6.2 Fiziksel Karşılığı

- **TOR (Top-of-Rack) switch:** Access katmanı (rack'in tepesinde).
- **Network Aggregator:** Aggregation katmanı.
- **Core Network Equipment:** Core katmanı (yüksek hızlı linkler).
- **Hot aisle / Cold aisle:** Sunucuların soğutulması için sıcak/soğuk koridor düzeni.
- **JBOD/RAID:** Depolama üniteleri.

6.3 Rack'e Sunucu Yerleştirme (Server Packing)

- **Standart rack:** 42U, 19 inç.
- **Tipik bir rack'te:** 40 server blade (sunucu kartı), 1 TOR switch, Olası tek /26 subnet (64 IP adresi).

6.4 Oversubscription (Aşırı Abonelik)

- **Tanım:** Sunuculara tahsis edilen toplam bandwidth'in üst ağa çıkışta sıkıştırılmasıdır.
- **Formül değişkenleri:** NB = uplink bandwidth, nb = downlink bandwidth.
- **Oversubscription Yok ($NB = nb$):**
 - 40 port $\times$ 1 Gbit/s (sunuculara).
 - 4 port $\times$ 10 Gbit/s (üst switch'lere).
 - Toplam: 40 Gbit/s (her iki yönde eşit).
- **1:4 Oversubscription ($NB < nb$):**
 - 40 port $\times$ 1 Gbit/s (sunuculara).
 - 1 port $\times$ 10 Gbit/s (üst switch'e).
 - 40 Gbit/s giriş $\rightarrow$ 10 Gbit/s çıkış $\rightarrow$ **Darboğaz!**
- **Analoji:** 40 araba girişi olan otoparkın çıkışı için sadece 1 şerit olması. Herkes aynı anda çıkmak isterse tıkanır.

6.5 ToR vs EoR Mimarileri

İki farklı fiziksel yerleşim stratejisi:

- **ToR (Top-of-Rack) — Rack Başı:**
 - Her rack'in tepesinde access switch (TOR) var. Sunucu ve switch aynı rack'te.
 - **Avantajlar:** Kablo sayısı az (basit kablolama), port sayısı az (düşük maliyet).
 - **Dezavantajlar:** Sınırlı ölçeklenebilirlik, çok sayıda switch olduğu için yönetim karmaşık.
- **EoR (End-of-Row) — Sıra Sonu:**
 - Aggregation switch koridor sonunda ayrı bir rack'tedir. Sunucular araya patch panel girerek **doğrudan** bağlanır.
 - **Avantajlar:** Daha az switch $\rightarrow$ daha basit yönetim.
 - **Dezavantajlar:** Uzun kablolar (yüksek maliyet/karmaşık), switch'te çok fazla port gerekir.

6.6 3-Tier'in Bandwidth Artırımı ve Maliyeti

- **Nasıl artırılır?**
 - Core ve aggregation switch throughput'unu artır.
 - **ECMP (Equal Cost Multiple Path)** protokolü kullan → Trafiği birden fazla yol arasında dengeli dağıtır.
- **Link kapasiteleri:** Access (1 GB Ethernet) → Aggregation (10 GB) → Core (25 GB Optical).
- **Problem (Neden Pahalı?):**
 - Her katman **farklı türde switch** gerektirir (Heterojen ekipman).
 - Farklı switch türleri → Farklı yönetim, yedek parça, bakım.
 - **Maliyet:** Satın alma + yönetim + yedek parça + enerji maliyeti çok yüksektir.

Ana Çıkarım (Main Takeaway)

3-tier mimari basit ve anlaşılır olsa da büyük ölçekte **heterojen ekipman** ve **yüksek maliyet** sorunlarına yol açar. Modern veri merkezleri bu yüzden farklı mimarilere yönelmiştir.

Sınav Odak Noktası:

- 3 katmanı ve görevlerini açıkla (Access, Aggregation, Core).
- ToR vs EoR farkı nedir?
- Oversubscription nedir? 1:4 örneğini çöz.
- ECMP nedir?
- 3-tier neden pahalıdır? (Heterojen ekipman).
- Rack özellikleri: 42U, 19 inç, 1U = 44.45 mm.

7 Bölüm 7: Leaf-Spine (Clos) Mimarisi

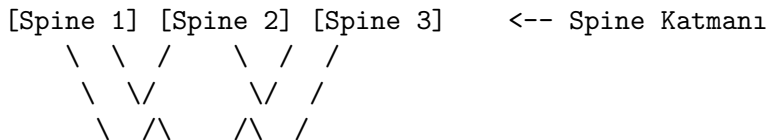
7.1 Neden Leaf-Spine'a İhtiyaç Var?

3-tier mimarisinin sorunlarını çözmek için geliştirilmiştir:

- Heterojen ekipman (farklı switch türleri kullanması)
- Yüksek maliyet
- Ölçeklendirme zorluğu

7.2 Temel Yapı

Leaf-Spine **2 katmanlı** bir mimaridir:



```
[Leaf 1] [Leaf 2] [Leaf 3] [Leaf 4] <-- Leaf Katmanı
  |||      |||      |||      |||
[Srv]     [Srv]     [Srv]     [Srv] <-- Sunucular
```

Tanımlar:

- **Leaf Switch:** TOR switch'e karşılık gelir. Sunucuları ağa bağlar.
- **Spine Switch:** Dedicated aggregation switch. Leaf'leri birbirine bağlar.
- **Kritik Kural (Tam Bağlı Olma):** Her leaf switch, **her spine switch'e** bağlıdır. Buna "fully-interconnected" yapı denir.

7.3 Clos Network — Teorik Temel

Leaf-Spine mimarisi, telefon dünyasından ödünç alınan **Clos network** teorisine dayanır.

- **Clos Network Nedir?:** Çok aşamalı, tam bağlı switch yapısı. 3 aşamadan oluşur: Input Stage → Middle Stage → Output Stage.

Input Stage	Middle Stage	Output Stage
[1×k]	[t×t]	[k×1]
[1×k]	[t×t]	[k×1]
[1×k]	[t×t]	[k×1]
t adet	k adet	t adet

Clos Teoremi (Telefon Dünyasında):

- k = orta aşamadaki switch sayısı
- n = yan aşamalardaki her switch'in giriş/çıkış sayısı
- t = yan aşamadaki switch sayısı (serbest tasarım parametresi → $N=t \cdot n$ sunucu ölçeklenebilir).
- **Slepian-Duguid Teoremi:** $k \geq n$ ise, bağlantıları yeniden düzenleyerek boş bir yol açılabilir.
- **Clos Teoremi:** $k \geq 2n - 1$ ise, **her zaman boş bir yol vardır** (yeniden düzenlemeye gerek yok).
- **Önemli Not:** Telefon ağı **devre anahtarlama** (circuit-switched) iken, veri merkezi **paket anahtarlama** (packet-switched).

7.4 Clos'u Paket Dünyasına Uyarlamak

Paket anahtarlama ağıda bisection bandwidth koşulu: $l \cdot L \geq C \cdot S/2$

Clos yapısında cut'taki link sayısı: $l = k \cdot t/2$

Eğer $L = C$ ise: $k \cdot t/2 \geq n \cdot t/2 \implies k \geq n$

Sonuç: $k \geq n$ koşulu sağlandığında, Clos ağı **darboğaz yaratmayan bisection bandwidth** garantisi verir!

- **Sayısal Örnek:** ($n = 3, t = 4, k = 3$) → $S = 4 \times 3 = 12$ sunucu. Link $l = 3 \times 2 = 6$. Koşul: $l \geq S/2 \rightarrow 6 \geq 6$ (Sağlar).

7.5 Folded Clos → Leaf-Spine

Telefon dünyasındaki Clos ağı **tek yönlüdür (unidirectional)**. Veri merkezinde **çift yönlü (bidirectional)** iletişim gerekir.

Çözüm: Folded Clos (Katlanmış Clos) → Input ve Output aşamaları Leaf olarak birleşir.

Özellik	Clos	Leaf-Spine
Switch Yönü	Unidirectional (Tek yönlü)	Bidirectional (Çift yönlü)
Aşama Sayısı	3	2
Leaf port sayısı	-	$2k$ port
Spine port sayısı	-	t port
Yol Uzunluğu	3 switch	1 veya 3 switch

”1 veya 3 switch” ne demek?

- Aynı leaf’e bağlı iki sunucu → **1 switch** (sadece leaf üzerinden döner).
- Farklı leaf’lere bağlı iki sunucu → **3 switch** (leaf → spine → leaf).

7.6 Homojen Leaf-Spine Tasarımı

En İlginç Durum: Tüm switch’lerin **aynı sayıda portu** olması.

Kurallar ($k = \text{Switch Radix} = \text{Toplam port} / 2$):

- Her switch **$2k$** portludur.
- Leaf switch: k porta sunucu, k porta spine bağlanır.
- **Spine switch sayısı** = k
- **Leaf switch sayısı** = $t = 2k$
- **Toplam sunucu** = $2k^2$
- **Örnek 1 ($k=2$):** $2k = 4$ portlu switch’ler. 4 leaf, 2 spine. Toplam = $2 \times 2^2 = 8$ sunucu.
- **Örnek 2 ($k=32$):** $2k = 64$ portlu switch’ler. 64 leaf, 32 spine. Toplam = $2 \times 32^2 = 2048$ sunucu.

7.7 Homojen Clos Tasarımının Avantajları

- **Homojen Ekipman:** Tüm switch’ler aynı → yönetim, yedek parça, eğitim maliyeti düşer.
- **Routing As Interconnect Model:** Spanning Tree Protocol (STP) yok. **ECMP (Equal Cost Multiple Path)** kullanılır.
- **Eşit Hop Sayısı:** Herhangi iki sunucu arası yol aynı uzunluktadır → **Tahmin edilebilir gecikme.**
- **Küçük Patlama Yarıçapı (Blast Radius):** Bir switch arızalandığında etki sınırlıdır.

Ana Çıkarım (Main Takeaway)

Leaf-Spine mimarisi, homojen ekipman kullanarak **düşük/eşit gecikme**, **yüksek bisection bandwidth** ve **kolay ölçeklendirme** sağlar. 3-tier'ın zayıflıklarını çözer. **Sınav Odak Noktası:**

- Leaf= TOR, Spine= Aggregation.
- $k \geq n$ koşulu darboğaz olmamasını garanti eder.
- Homojen tasarım formülleri: Spine= k , Leaf= $2k$, Sunucu= $2k^2$.
- Yol uzunluğu: Aynı leaf= 1 switch, Farklı leaf= 3 switch.

8 Bölüm 8: Fat-Tree ve PoD Mimarisi

8.1 Clos Ağını Ölçeklendirmek

2-tier Leaf-Spine yetersiz kalırsa → **Super-spine** katmanı eklenerek 3-tier'a geçilir (Yine homojen ekipmanla!).

8.2 PoD (Point of Delivery) Kavramı

- **Tanım:** Bir ağ servisini sunmak için birlikte çalışan ağ, hesaplama, depolama ve uygulama bileşenlerinin **modüler grubu**.
- **Özellikleri: Tekrarlanabilir pattern.** Aynı PoD modülünü kopyalayarak büyürsün (LEGO bloğu gibi). Modülerlik ve yönetilebilirlik sağlar.

8.3 PoD-Based Model: Fat-Tree

- **Tanım:** Her spine-leaf grubunu bir "pod" olarak düşünüp üstüne "super-spine" katmanı eklenmiş 3-tier Clos mimarisi.
- **Kullanıcılar:** Microsoft, Amazon.
- **Avantajları:** Standart Gigabit Ethernet commodity switch'lerle (hep aynı tür) kurulur. Maximum bisection bandwidth sağlar.

8.4 Fat-Tree Matematiksel Özeti (2k portlu switch'lerle)

k = Switch Radix (Port sayısı /2)

Bileşen	Sayı
PoD Sayısı	$2k$
Her PoD'da Sunucu	k^2
Toplam Sunucu	$2k^3$
Core (Super-spine) Switch	k^2
Toplam Switch	Yaklaşık $5k^2$

- **k=2 Örneği:** 4 PoD, 16 sunucu, 20 switch.

- **Devasa Örnek (k=32, 64 PoD):** Toplam 65.536 sunucu. **5120 switch** gerekir (Hepsi aynı tür!). Yedek parça ve yönetimde devasa kolaylık.

Exam Focus (Sınav Odak Noktası)

Fat-Tree = PoD-tabanlı 3-tier Clos ağı. 2k portlu switch ile $\rightarrow 2k^3$ sunucu ve $5k^2$ switch.

9 Bölüm 9: Virtual Chassis Model

Facebook'un kullandığı alternatif 3-tier yaklaşımı.

- **Farkı:** Pod'lar birbirine "virtual chassis" mantığıyla bağlanır. Fiziksel olarak ayrı switch'ler mantıksal olarak **tek bir büyük switch** gibi davranır.

10 Bölüm 10: Google'ın Gerçek Dünya Uygulaması

10.1 Senaryo ve Gereksinimler

- Google'ın bant genişliği ihtiyacı her 12-15 ayda **ikiye katlanır** (internet büyümesinden hızlı). Neden? Büyük veri setleri, web servisleri, indeksleme.
- **Teknoloji Tercihi:** Pahalı/karmaşık/yavaş gelişen WAN switch'ler yerine $\rightarrow$ **Commodity switch silicon + SDN (Merkezi Kontrol) + Multistage Clos** topolojisi.

10.2 Datacenter Ağ Evrimi (2004 - 2022)

2004'ten 2022'ye kadar **5000x** bandwidth artışı!

- **2008:** Optik fiber DC'ye girdi.
- **2012: WDM (Wavelength Division Multiplexing)** $\rightarrow$ Tek fiberde birden fazla dalga boyu.
- **2022 (Jupiter 4.0):** 800G OSFP, 13 Pbit/s hız.

11 Bölüm 11: Server-Centric ve Hybrid Mimariler

11.1 Server-Centric: CamCube

- **Tanım:** Switch yerine **sunucuların kendisinin ağ yönlendirmesi yaptığı** mimari.
- **Yapısı:** 3D-Torus topoloji (Sunucular 3 boyutlu ızgara gibi bağlanır, her sunucunun 6 bağlantısı vardır).
- **Avantaj:** Sadece sunucu kullanılır, bakım/maliyet düşük.
- **Dezavantaj:** Çok sayıda NIC gerekir, yollar uzundur, routing karmaşıktır. (Pratikte çok kullanılmaz).

11.2 Hybrid Mimariler (Switch + Sunucu)

- **DCell:** Hücreler birleşip büyük hücreleri oluşturur (Recursive).
- **BCube:** Konteyner boyutlu, hiyerarşik.
- **C-Through:** Geleneksel elektriksel ağın üstüne **optik ağ** eklenir. Yoğun trafik optik yoldan (Reconfigurable optical paths) gider.
- **MDCube:** Konteyner tabanlı büyük ölçekli.

12 Bölüm 12: Jupiter Datacenter — Google’ın Hybrid Evrimi

12.1 OCS (Optical Circuit Switch) Entegrasyonu

- **Tanım — OCS:** Işığı bir giriş portundan herhangi bir çıkış portuna yönlendiren anahtardır.
- **Nasıl Çalışır?:** MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) kullanır. Küçük mekanik aynalar ışık demetini fiziksel olarak kırar. Elektronik işlem yoktur → Çok düşük gecikme ve güç tüketimi.

12.2 Spine’ları Kaldırmak (Direct Mesh)

- OCS eklenince, **Spine switch’ler tamamen kaldırıldı.**
- Aggregation block’lar, OCS üzerinden **doğrudan birbirine** bağlandı. Clos topolojisi yerini **Direct Mesh’e** bıraktı.
- **Avantajlar:**
 - **Dynamic Topology:** OCS anında fiziksel bağlantıyı değiştirebilir.
 - **Traffic Engineering:** Gerçek zamanlı uygulama trafiğine göre optimizasyon.
 - Sadece block takarak kolay ölçeklendirme.

12.3 DC Trafiği ve Gravity Model

- **Gravity Model:** A ile B arasındaki trafik, A’nın toplam trafiği ile B’nin toplam trafiğinin çarpımıyla orantılıdır. ($Traffic_{A \leftrightarrow B} \propto Traffic_A \times Traffic_B$).
- **Sonuç:** Jupiter’in trafiği tahmin edilebilirdir (bu modele uyar). Clos topolojisi trafik *tahmin edilemediğinde* iyidir. Trafik tahmin edilebildiğinde **OCS + Direct Mesh** çok daha verimlidir. Teorik en kötü durum için ağ kurmak israftır.

Exam Focus (Sınav Odak Noktası)

OCS nedir? (Işığı MEMS aynalarla yönlendirir). Neden Spine switch’ler kalktı? (OCS ile Direct mesh sağlandı, dynamic topology elde edildi). Gravity Model nedir?

13 Bölüm 13: AI/LLM Çağında DCN

13.1 LLM'nin Veri Merkezine Etkisi

- **Devrim:** AI olmadan networking olmaz, networking olmadan distributed AI olmaz. Geleneksel ağlar **performans ve güç tüketimi** açısından LLM'ler için yetersiz kaldı.

13.2 Distributed LLM Training (4 Aşama)

Model ve veriler binlerce GPU'ya bölünür:

1. **Compute (Hesaplama):** Her GPU kendi veri parçasını işler.
2. **Compute Standby (Bekleme):** Hesaplama biter, diğerleri beklenir. (GPU'lar BOŞ DURUR → Para israfı).
3. **Synchronization (Senkronizasyon):** Gradient'lar (öğrenme sinyalleri) paylaşılır.
4. **New Compute:** Yeni aşama başlar.

Kritik Problem: Senkronizasyon ne kadar uzarsa GPU'lar o kadar çok boş bekler. **Yeni Metrik:** Tek paket gecikmesi değil, **ilk paket ile son paketin alınma süresi** önemlidir.

13.3 Yeni DCN Gereksinimleri

Gereksinim	Açıklama
Extreme Scale	Çok düşük maliyet ve güç tüketimi.
Extreme Performance	Yüksek bandwidth + düşük gecikme.
Recurring & Synchronized Collective Communications	Tekrarlayan ve senkronize trafik deseni.
	All or nothing (Ya hepsi ya hiçbiri). 10.000 GPU'dan 1 tanesi bile gecikse hepsi onu bekler. Sistem en yavaş link kadar hızlıdır.

13.4 Yeni Hiyerarşik DCN Mimarisi (3 Ayrı Ağ)

AI çağında 3 ağ bir arada çalışır:

Ağ	Kapsam	Protokol	Endpoint Sayısı
Front-End	Sunucular arası (Klasik)	Ethernet	-
Scale-Up	Pod içi GPU'lar arası	NVLink, UALink	10-100
Scale-Out	Pod'lar arası GPU'lar	InfiniBand, RoCE, UET	1K - 1M

- **Scale-Up Network (Pod İçi): Full mesh** bağlantı. Her GPU diğerine doğrudan bağlıdır. **NVLink** (PCIe'den çok hızlı, 900 GB/s) kullanılır.
- **Scale-Out Network (Pod'lar Arası): Fat-Tree** kullanılır.

13.5 Routing ve Congestion Control

AI ağlarında tek flow çok büyük olduğu için standart **ECMP yetersiz kalır** (Tüm paketleri aynı yoldan yollar).

- **Çözüm — Packet Spraying (Paket Serpiştirme):** Her paketi farklı yoldan gönderir ve dengesizlikleri anında düzeltir.
- **RoCE (RDMA over Converged Ethernet):** GPU'lar arası hızlı veri transferi sağlar.

Ana Çıkarım (Main Takeaway)

AI DCN Özet: 3 ayrı ağ gerekir (Front-end, Scale-up, Scale-out). ECMP yerine **Packet Spraying** şarttır. Senkronizasyon süresi GPU verimliliğini belirler ("All or nothing").

14 Genel Özet Tablosu

Mimari	Katman Sayısı	Avantaj	Dezavantaj
3-Tier	3	Basit	Heterojen, pahalı
Leaf-Spine	2	Homojen, düşük gecikme	Sınırlı ölçek
Fat-Tree	3	Homojen, devasa ölçek	Karmaşık kablolama
Jupiter (OCS)	Dynamic	Esnek, optimize (Direct mesh)	Karmaşık kontrol (SDN)
AI DCN	3 ayrı ağ	GPU optimize	Çok özel, pahalı